



OSM E O DESIGN ORGANIZACIONAL

AULA 4



Profª Rafaela Aparecida de Almeida



CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, abordaremos o aspecto da metodologia de levantamento, análise, desenvolvimento e implementação dos métodos organizacionais, considerando o “M” da atividade de OSM. A partir desta etapa, teremos contato com diversas ferramentas e métodos disponíveis para resolução de problemas, levantamento de causa raiz e propostas de melhoria contínua.

Iniciaremos com os conceitos de métodos, a diferenciação entre dados, informações e conhecimento e a importância do levantamento de dados. Posteriormente, conheceremos e iremos aprender a aplicar três metodologias/ferramentas no contexto da gestão organizacional.

Acompanhe os temas que serão abordados nesta etapa:

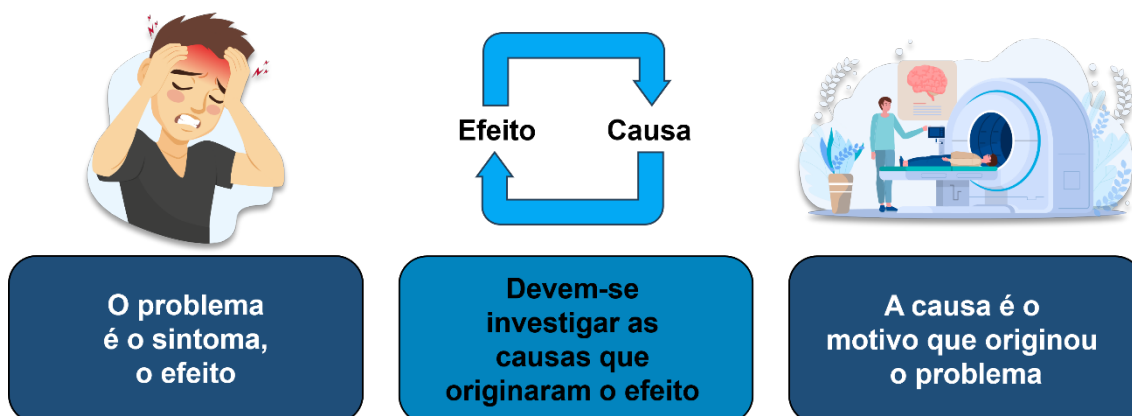
- conceito de métodos;
- levantamento de dados;
- folha de verificação;
- *brainstorming*;
- diagrama de Ishikawa.

CONTEXTUALIZANDO

Imagine a seguinte situação: todos os dias pela manhã, quando você acorda, nota que está com dor de cabeça, então como solução para seu problema toma um analgésico, e a dor desaparece. Ao tomar o remédio, a dor passa e, aparentemente, o problema está resolvido. No dia seguinte, a situação se repete, e assim sucessivamente. Isso significa que resolveu o problema, mas não sua causa raiz.

Nesse caso, o correto seria uma profunda investigação, com auxílio médico e realização de exames, para diagnosticar a origem da dor, que poderia ser uma cefaleia de tensão, distúrbios do sono, alimentação, problemas de visão etc.

Figura 1 – Relação de causa e efeito



Crédito: Kakigori/Seahorse Vector/Shutterstock.

Nas organizações, assim como em outros contextos, é comum nos depararmos com situações problemáticas recorrentes. Nesse cenário, o profissional especializado em OSM desempenha um papel crucial ao identificar as possíveis causas subjacentes aos problemas e tratá-las para prevenir sua recorrência. Portanto, torna-se fundamental que esse profissional possua conhecimento sólido e habilidade para aplicar métodos e ferramentas específicos, adaptando-os conforme a etapa e a natureza de cada situação.

Dentre as ferramentas que poderão ser utilizadas, encontram-se: fluxograma, diagrama de Ishikawa (espinha de peixe), folha de verificação, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão e cartas de controle (ferramentas estas que serão abordadas ao longo do nosso estudo).

É importante destacarmos que o primeiro ponto será a identificação e seleção do problema a ser tratado, posteriormente a realização de coleta de dados, aplicação dos métodos e ferramentas para identificação das causas raízes, definição das causas prioritárias e somente sua tratativa. É consensual entre os métodos que o principal ponto para a solução de um problema é a identificação de sua(s) causa(s). Todavia, cada método conta com uma abordagem própria, cabendo ao profissional especialista identificar os mais adequados a cada situação.

Nesta etapa, você terá a oportunidade de conhecer alguns desses métodos e ferramentas e compreender a quais situações práticas eles podem ser aplicados.

Bons estudos!

Na OSM, o “M” diz respeito ao Método, ou seja, qual caminho seguir ou como fazer para atingir determinado objetivo. Llatas (2011, p. 95) destaca que os métodos “são utilizados nas empresas para elaborar modelos eficientes, capazes de proporcionar maiores índices de produtividade aliados à redução de custos” e com vistas ao aperfeiçoamento de produtos e serviços.

De acordo com Makioszek (2019, p. 28), “o método é compreendido como o melhor meio para executar uma atividade”, representando, portanto, a abordagem adequada para realizar atividades em um processo organizacional, visando orientar as tarefas de modo a minimizar o tempo de execução, reduzir custos e mitigar riscos, tudo isso com o propósito de alcançar os objetivos da organização.

1.2 Objetivos dos métodos nas organizações

O uso dos métodos faz parte da rotina e das atividades inerentes à OSM, uma vez que contribui para que as organizações consigam alcançar seus objetivos com eficiência e diferencial competitivo. Dentre os principais objetivos da utilização dos métodos, Makioszek (2019) destaca:

- **padronização de processos** – estabelecendo padrões e procedimentos para as atividades, promovendo consistência e uniformidade na execução das tarefas;
- **redução das falhas nos processos** – implementando métodos que identifiquem e minimizem falhas nos processos, promovendo a confiabilidade e consistência das operações e garantindo que a atividade seja realizada corretamente na primeira vez, sem necessidade de retrabalhos;
- **redução dos custos das atividades** – identificando e eliminando desperdícios, redundâncias e ineficiências nos processos, contribuindo, assim, para a redução de custos operacionais;
- **gestão de riscos** – desenvolvendo métodos que minimizem os riscos operacionais, contribuindo para a continuidade e estabilidade das operações;
- **transparência e comunicação** – favorecendo a transparência nos processos organizacionais, facilitando a comunicação entre os membros



da equipe e promovendo uma compreensão clara das responsabilidades e fluxos de trabalho;

- **facilidade na execução das tarefas** – desenvolvendo métodos que simplifiquem a execução das tarefas, tornando os processos mais acessíveis e compreensíveis para os colaboradores;
- **otimização de recursos** – utilizando métodos que otimizem a alocação de recursos, sejam eles humanos, financeiros ou tecnológicos, para maximizar os resultados;
- **melhoria contínua** – proporcionando uma base para a identificação contínua de oportunidades de aprimoramento nos processos, visando alcançar níveis cada vez mais elevados de eficácia e eficiência.

É importante destacar que, no contexto organizacional, os métodos podem ser utilizados em empresas de qualquer porte (pequeno, médio ou grande). Para aquelas que não possuem processos, os métodos são utilizados, principalmente, para a padronização e redução de falhas, e para as empresas que possuem processos bem definidos, atuam no sentido de redesenho e melhoria.

TEMA 2 – LEVANTAMENTO DE DADOS

No ambiente organizacional, é muito comum lidarmos com a resolução de problemas, e não é raro nos dar conta de que alguns deles são recorrentes. Isso ocorre porque normalmente apenas o problema é resolvido, e não suas causas raízes, o que faz o problema e seus efeitos voltarem a aparecer. Essa recorrência é, em grande medida, resultado da falta de aplicação de métodos sistemáticos pelas empresas na resolução de questões. Sendo assim, não basta levantar o problema, é preciso analisá-lo e buscar a melhor solução para eliminá-lo.

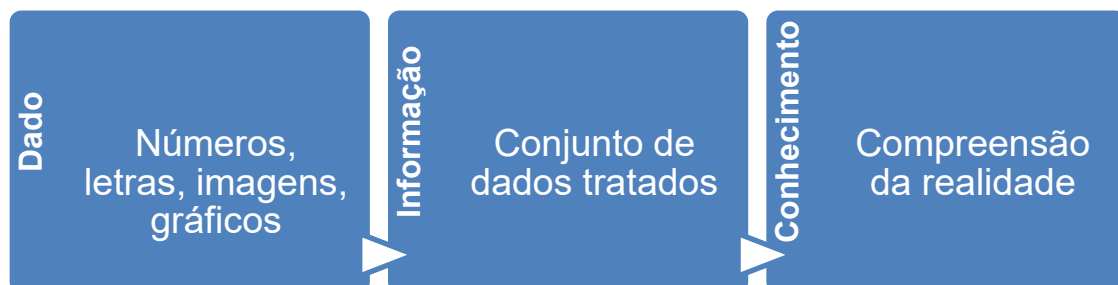
Nesse sentido, Llatas (2011) destaca que o primeiro passo para a eliminação dos problemas é a identificação das falhas existentes, que podem estar relacionadas à divisão do trabalho, ao fluxo dos processos, a um *layout* inadequado, à falta de treinamento dos colaboradores, entre muitos outros fatores. Neste momento, você deve estar se perguntando: como identificar as causas raízes ou falhas existentes? A resposta vem por meio do levantamento de dados.

O levantamento de dados é um processo estratégico que visa coletar dados e transformá-los em informações relevantes para a compreensão, análise e o aprimoramento dos sistemas e procedimentos operacionais de uma empresa. No universo da OSM, métodos eficazes de levantamento de dados são essenciais para fundamentar decisões, identificar oportunidades de otimização e melhorias e promover a eficiência nos processos organizacionais.

2.1 Dados, informações e conhecimento

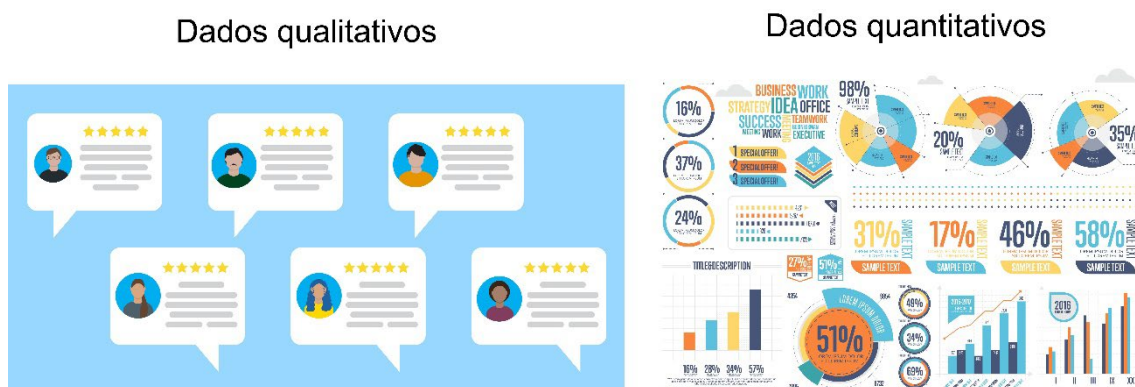
É importante esclarecermos a diferença entre dados, informações e conhecimento no contexto organizacional e de levantamento de dados.

Figura 2 – Dados, informação e conhecimento



Os **dados** referem-se a registros brutos e objetivos provenientes de observações documentadas, da alimentação de sistemas ou resultados de medições. Os dados podem ser **qualitativos**, quando não podem ser quantificados numericamente e são formatados textualmente para descrever qualidades, preferências, opiniões e estados emocionais. Os dados **quantitativos**, por sua vez, são expressos em números e medidas quantificáveis, podendo ser submetidos a análises estatísticas, como, por exemplo, receitas financeiras, quantidade de produtos vendidos, quantidade de entregas realizadas e horas trabalhadas.

Figura 3 – Representação dos dados qualitativos x quantitativos



Crédito: Olenapoll/Mind Pixell/Shutterstock.

As **informações** são o resultado de processamento, análise e contextualização dos dados, conferindo-lhes significado e relevância para um propósito específico. Por exemplo, relatórios mensais de desempenho de vendas, resumo de *feedback* ou nível de satisfação dos clientes, análise de eficiência operacional, dentre outros.

O **conhecimento** vai além da organização das informações e envolve a compreensão profunda e a aplicação prática dessas informações para atingir objetivos estratégicos, como, por exemplo, ajustar estratégias de vendas com base em análises de mercado, entender padrões de comportamento do consumidor para adaptar abordagens de marketing, realizar a troca de fornecedor, aumentar os turnos de produção, contratar um treinamento para os colaboradores etc.

2.2 Levantamento de dados

Llatas (2011) destaca que o levantamento de dados pode ocorrer a partir da consulta dos arquivos da empresa, de dados disponibilizados pelo software utilizado na organização, da realização de entrevistas, *brainstorming* (chuva de ideias) com os colaboradores envolvidos na situação, coleta de questionários (por exemplo, para coleta de opinião ou feedback de clientes ou fornecedores), análise de reclamações ou ainda coleta de dados por meio de ferramentas como a folha de verificação.

Vale lembrar que, após sua coleta, os dados devem ser analisados e transformados em informações, para que então sejam aplicados os métodos mais adequados.

TEMA 3 – FOLHA DE VERIFICAÇÃO

Uma das ferramentas mais utilizadas na coleta de dados é a folha de verificação, que também pode receber as denominações de tabela de contagem, lista de verificação ou checklist. Trata-se de um formulário impresso ou digital utilizado para registrar e reunir dados de forma simples e objetiva, com a flexibilidade de alterações de acordo com as necessidades de cada setor ou organização.

Carpinetti (2016) destaca que a ferramenta é utilizada para planejar a coleta de dados a partir de necessidades de análise de dados futuras, de forma simplificada e organizada. A folha de verificação possui diversas funcionalidades, dentre os quais destacam-se:

- verificar a localização de um determinado defeito;
- verificar o tipo de defeito/reclamações e sua incidência;
- determinar a frequência de situações;
- verificar dias da semana, turnos ou equipes nos quais há maior incidência do defeito ou reclamação.

3.1 Folha de verificação para localização de defeito

Se você já realizou a locação de um veículo, a contratação de um seguro ou a revisão em uma concessionária, provavelmente tenha se deparado com o primeiro modelo de folha de verificação, o checklist para identificação de defeito. É utilizado para identificar a ocorrência de defeitos relacionados à aparência externa do produto.

Em uma locadora de veículos, por exemplo, realiza-se uma inspeção veicular antes e depois da entrega do automóvel, para identificação de possíveis marcas, defeitos, ausência de itens, quilometragem, dentre outros itens (Figura 4).

Figura 4 – Folha de inspeção veicular



Crédito: Yuri Schmidt/Shutterstock.

Esse modelo permite a identificação e o registro da localização física das não conformidades, dos defeitos, ou outros tipos de observação. Geralmente, possui um tipo de croqui ou checklist que permite a marcação ou observação dos itens não conformes.

3.2 Folha de verificação para identificação de causas de defeitos

Um segundo modelo pode ser empregado na identificação de causas de defeitos, como em um centro de distribuição, por exemplo, onde as empilhadeiras frequentemente apresentam defeitos (Figura 5). Nesse modelo, as causas são relacionadas aos defeitos, organizando os dados de modo que seja fácil estabelecer essa relação. Além disso, é possível identificar padrões, dias da semana ou turnos de trabalho com maior incidência por tipo de defeito.



Figura 5 – Folha de identificação por turnos

FOLHA DE VERIFICAÇÃO					
Filial: Camaçari - BA					
Período coleta de dados: 16/10/23 a 20/10/23					
Responsável: Antônio Dias					
Turno	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Primeiro	■ ■ ■ ■ ●	■ ●	■ ■	■ ●	■ ■ ● ■ ●
Segundo	●	■ ●		●	● ●
Terceiro	■ ●	●	■ ●	● ●	● ●

Legenda: ■ Defeito operador ● Defeito mecânico

Nesse modelo, é possível aplicar a técnica de estratificação, que consiste em agrupar elementos com as mesmas características, ou seja, itens iguais ou muito semelhantes que possuem causas e/ou soluções comuns. O objetivo é encontrar padrões que auxiliem na compreensão dos mecanismos causais e variações de um processo. Como no caso suprarreferido, sexta-feira é o dia da semana com maior incidência de defeito mecânico, o primeiro turno apresenta maior número de incidências, principalmente relacionadas ao defeito originado pelo operador, e assim por diante.

A estratificação poderá ser por tempo, local ou indivíduo:

- **tempo** – se os resultados relacionados com o problema são diferentes de manhã, à tarde ou à noite, ou então entre um turno e outro;
- **local** – se os resultados são diferentes de um centro de distribuição para outro;
- **indivíduo** – se os resultados são diferentes dependendo do operador do processo.

3.3 Folha de verificação para identificação da frequência

Um terceiro modelo é utilizado quando a organização busca saber quais são os tipos de defeitos ou reclamações mais frequentes e o número de vezes em que ocorreram. Tomamos como exemplo, para esse modelo, uma



transportadora de cargas fracionadas em que foram identificadas as principais reclamações dos destinatários das mercadorias. A folha de verificação, nesse caso, irá auxiliar no sentido de identificar as principais reclamações e os dias em que elas ocorrem (Figura 6).

Figura 6 – Folha de verificação das reclamações dos usuários de uma transportadora

FOLHA DE VERIFICAÇÃO						
Filial: São Paulo - SP						
Período coleta de dados: 16/10/23 a 20/10/23						
Responsável: Camila Santos						
Tipo de reclamação	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Total
Atrasos na entrega						35
Entrega incompleta						10
Itens danificados						17
Horário da entrega						9
Avarias na embalagem						25
Qualidade do atendimento						6
Incompatibilidade com o pedido						13
Total	33	16	10	30	26	115

Esse modelo possibilita uma estratificação dos dados para auxiliar nas ações corretivas. No caso supracitado, como exemplo, a transportadora poderá identificar que os principais motivos de reclamações são os atrasos nas entregas, seguidos de avarias na embalagem. Outro detalhe identificado é que segunda-feira é o dia com maior número de reclamações, seguido de quinta-feira (Figura 7).

É importante destacarmos que a folha de verificação fornecerá os dados a partir de sua coleta, mas se faz necessária a análise para transformá-los em informações e, posteriormente, em conhecimento e tomada de decisão.

Figura 7 – Estratificação de dados das reclamações dos usuários de uma transportadora

FOLHA DE VERIFICAÇÃO						
Filial: São Paulo - SP						
Período coleta de dados: 16/10/23 a 20/10/23						
Responsável: Camila Santos						
Tipo de reclamação	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Total
Atrasos na entrega						35
Entrega incompleta						10
Itens danificados						17
Horário da entrega						9
Avarias na embalagem						25
Qualidade do atendimento						6
Incompatibilidade com o pedido						13
Total	33	16	10	30	26	115

É importante destacarmos que nem sempre as organizações conseguirão tratar de todas as reclamações ao mesmo tempo. No caso estudado, a empresa possui sete reclamações principais, mas se observarmos os resultados obtidos percebemos que o horário de entrega e a qualidade no atendimento são reclamações com menor incidência, enquanto atrasos e avarias ocorrem em maior volume. Sendo assim, a empresa deverá **priorizar** o levantamento das causas raízes daqueles fatores que causam maior impacto. Esse levantamento das principais causas poderá ser realizado por meio de outra ferramenta, o *brainstorming* (nosso próximo tema).

Vale destacar que não existe um modelo padrão de folha de verificação, mas, sim, aquele que é mais adequado às necessidades daquela organização. Portanto, cabe destacar a importância de se definir o objetivo da coleta de dados, escolher o tipo de folha de verificação, definir quais serão os campos de registro, orientar os colaboradores que farão a coleta e realizar pré-testes antes de sua aplicação definitiva.

TEMA 4 – BRAINSTORMING

O *brainstorming*, também conhecido como tempestade de ideias, “é uma técnica geral que pode ser utilizada como suporte a muitas ferramentas de gestão e que busca a geração de ideias por parte de um grupo de pessoas reunidas com tal finalidade” (Toledo et al., 2012, p. 208). No contexto do nosso estudo, a técnica pode ser utilizada quando um problema foi identificado pela organização e se faz necessário o levantamento das possíveis causas raízes, na



busca por novas ideias em processos de melhoria contínua ou na elaboração de todas as soluções possíveis para um determinado problema.

4.1 Etapas do *brainstorming*

O *brainstorming* é uma técnica utilizada quando se sabe qual o problema a ser resolvido e deve contar com todos os envolvidos ou impactados com esse determinado problema. Toledo et al. (2012) recomendam trabalhar com grupos entre seis e oito participantes.

Lobo (2020) destaca três etapas de realização do *brainstorming*:

- definição do problema – etapa em que são definidos o tema e a apresentação do problema ou assunto que serão abordados pelo líder/coordenador da equipe;
- fase criativa – etapa em que ocorre a apresentação das ideias relacionadas ao problema a ser tratado ou causas a serem levantadas. Nesse momento, o líder concede um tempo para que os integrantes possam pensar a respeito do assunto, e posteriormente, os participantes apresentam ideias de forma livre (verbalmente ou por escrito), sem julgamentos ou críticas às ideias expostas. É comum o uso de quadro-negro, *flip-chart* ou até mesmo uma parede onde cada integrante inclui suas ideias, por meio de *post-it* (Figura 8). Caso a equipe esteja trabalhando remotamente, ou os membros sejam de diferentes cidades ou países, poderão ser utilizadas plataformas on-line, tais como: Miro, Canva e Lucidspark;

Saiba mais

Miro: <<https://miro.com/pt/brainstorming/o-que-e-brainstorming/>>. Acesso em: 9 fev. 2024.

Canva: <https://www.canva.com/pt_br/quadros-brancos>. Acesso em: 9 fev. 2024.

Lucidspark: <<https://lucidspark.com/pt/landing/solucoes/software-de-brainstorming>>. Acesso em: 9 fev. 2024.

Figura 8 – *Brainstorming* com *post-its* na parede



Crédito: Yuri Schmidt/Shutterstock.

- **fase crítica** – quando a equipe ou o líder entender que se esgotaram as possibilidades relativas ao problema, as ideias deverão ser agrupadas e ordenadas, para que sejam analisadas e comparadas, eliminando as que são iguais ou de mesmo sentido e as inadequadas, selecionando, por fim, as melhores.

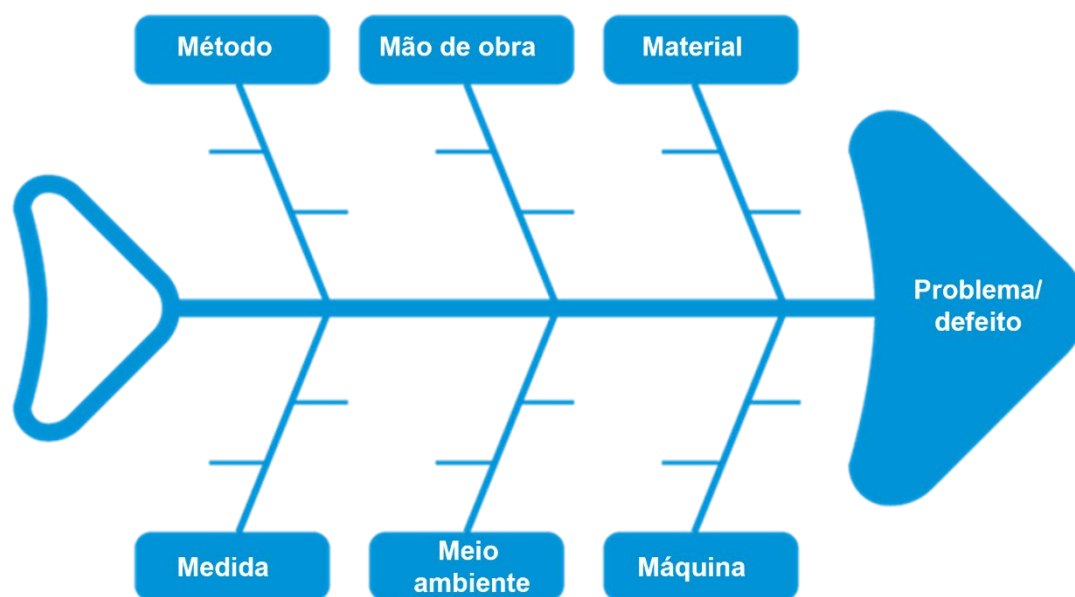
Em seguida, outras ferramentas podem ser utilizadas para aprofundar a análise, conforme o tipo de problema abordado, como, por exemplo, o diagrama Ishikawa e a folha de verificação, e assim chegar a uma decisão bem fundamentada para a solução do problema.

TEMA 5 – DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Nesta etapa, vimos que, tão importante quanto a identificação de um determinado problema, é a identificação de suas causas raízes. O **diagrama de Ishikawa**, também conhecido como **espinha de peixe** ou **diagrama de causa e efeito**, é uma ferramenta gráfica, desenvolvida pelo engenheiro japonês Kaoru Ishikawa e utilizada para identificar e analisar as possíveis causas de um problema específico (Paladini, 2019).

A estrutura do diagrama consiste em um eixo horizontal (a espinha de peixe) e setas que representam **seis categorias principais de causas** que contribuem para o problema em questão. As categorias, também conhecidas como 6Ms (Figura 9), são: Método, Máquina, Medida, Meio Ambiente, Material e Mão de Obra.

Figura 9 – Diagrama de Ishikawa



Para o uso eficiente da ferramenta, recomenda-se seguir algumas etapas:

- definição do problema ou efeito que será analisado e resolvido;
- realização de *brainstorming* com a equipe para levantamento e definição das possíveis causas;
- alocação das possíveis causas levantadas dentro das seis categorias (6Ms) da espinha de peixe.

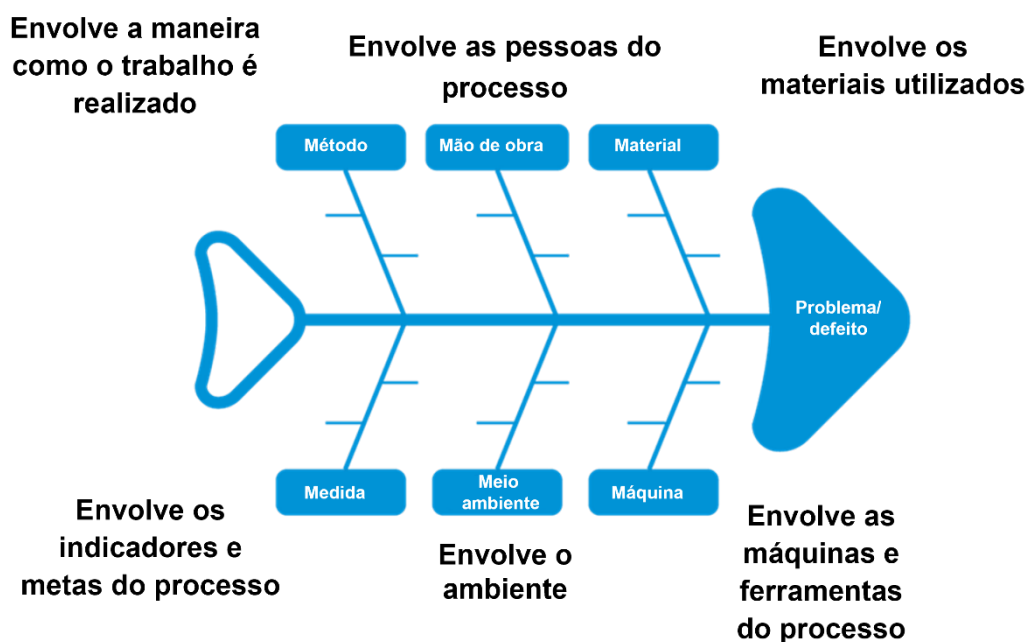
É importante destacarmos que as possíveis causas raízes poderão ser identificadas por outras ferramentas, tais como a folha de verificação e o *brainstorming* (para o levantamento dos dados e informações).

5.1 Categorias dos 6Ms

Após o levantamento das possíveis causas do problema a ser resolvido, ocorre a alocação delas em seis categorias:

- **método** – em que são elencadas as causas relacionadas à forma como o trabalho é desenvolvido, ou seja, problemas que dizem respeito à metodologia aplicada de forma incorreta, por exemplo;
- **mão de obra** – relacionada às atitudes e dificuldades dos colaboradores na execução do processo, tais como imprudência, falta de qualificação ou experiência ou descaso;
- **material** – quando as causas estão relacionadas ao material ou matéria-prima utilizados no processo e que não atendem aos requisitos de qualidade desejáveis devido à inconformidade técnica, como, por exemplo, dimensões incorretas, validade expirada e armazenamento fora da temperatura ideal;
- **medida** – causas relacionadas aos instrumentos de medida e calibração utilizados para medir, monitorar e controlar o trabalho e que podem resultar em variações do processo;
- **meio ambiente** – causas que têm a ver com as influências exercidas pelo ambiente, tais como calor, layout inadequado, poluição, poeira, falta de espaço e barulho;
- **máquina** – relacionada às causas que envolvem os equipamentos ou maquinários utilizados nas atividades realizadas no processo, como, por exemplo, falta de manutenção regular, falha mecânica ou funcionamento incorreto.

Figura 10 – Classificação dos 6Ms



É importante destacarmos que as categorias poderão conter subcategorias com possíveis causas específicas para cada uma delas.

Tomamos como exemplo uma fábrica em que os produtos que saem da linha de produção apresentando defeitos são o problema identificado.

Figura 11 – Classificação de causas raízes



Nesse caso, após a classificação das causas no diagrama, a empresa seguirá com a priorização das possíveis causas (uma vez que, na maioria dos casos, não é possível corrigir todas simultaneamente), sendo assim, a empresa deverá avaliar aquelas que são consideradas mais prováveis ou mais impactantes, por meio de ferramentas como a matriz de prioridades.

O próximo passo será a realização de um plano de ação para correção ou melhoria do processo existente, lembrando sempre da importância do monitoramento e da avaliação das ações tomadas, de forma que o problema não volte a ocorrer, realizando assim ajustes ou correções, se for necessário.

TROCANDO IDEIAS

Nesta etapa, estudamos a importância do uso dos métodos para descoberta de causas raízes, resolução de problemas e propostas de melhoria contínua. Reflita ou busque saber quais métodos são utilizados na empresa em que você está inserido. Quais são os métodos? Como são trabalhados? Em que situações são utilizados? Quais foram os resultados obtidos a partir de seu uso?



Após essa reflexão, compartilhe os resultados com seus colegas no Fórum da disciplina.

NA PRÁTICA

Chegou o momento de levar para a prática o conhecimento aprendido nesta etapa:

- reflita sobre uma situação (problema) que é recorrente em sua empresa e que possa estar gerando perdas, conflitos, baixa produtividade etc.;
- compartilhe essa situação com sua equipe ou colegas de trabalho;
- aplique a técnica de *brainstorming* para levantamento das possíveis causas do problema;
- distribua as causas levantadas no diagrama de Ishikawa, separando-as de acordo com as seis categorias: método, máquina, medida, meio ambiente, material e mão de obra;
- apresente os resultados para seus gestores, como uma proposta de melhoria para a organização.

Obs.: você poderá utilizar folhas de papel, um quadro ou até mesmo uma plataforma on-line, como, por exemplo, a Lucidchart (<https://www.lucidchart.com/pages/>).

Vale lembrar que esses métodos podem ser aplicados em organizações de qualquer porte.

FINALIZANDO

Nesta etapa, compreendemos a importância do levantamento de dados, sua transformação em informação e conhecimento e como aplicar métodos como a folha de verificação, o *brainstorming* e o diagrama de Ishikawa de forma prática.

Ao concluirmos esta etapa, é relevante enfatizar que não existe um método que assegure a eliminação completa de um problema, assim como que de nada adianta a aplicação dos métodos se não houver o monitoramento e controle de seus resultados.

Outro ponto importante é compreender que não existe o método perfeito, e sim métodos mais apropriados em situações específicas ou para tipos particulares de problemas. Por fim, destacamos que a adoção de um método



não exclui a utilização de outro; pelo contrário, tudo sugere que a aplicação sinérgica e complementar dos métodos estudados é plenamente viável.

Bom trabalho!



REFERÊNCIAS

CARPINETTI, L. C. R. **Gestão da qualidade**: conceitos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2016.

LLATAS, M. V. **OSM**: Organização, Sistemas e Métodos – uma visão contemporânea. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

LOBO, R. N. **Gestão da qualidade**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

MAKIOSZEK, A. A. **Organização, sistemas e métodos (OSM) e design organizacional**: novas práticas. Curitiba: Intersaberes, 2019.

PALADINI, E. P. **Gestão da qualidade**: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019.

TOLEDO, J. C.; BORRÁS, M. Á. A.; MERGULHÃO, R. C.; MENDES, G. H. S. **Qualidade**: gestão e métodos. São Paulo: Grupo GEN, 2012.